

Redes de Computadores

APLQ4 - RESOLUÇÃO

ALUNOS: MARIANA DOS SANTOS E HERTON SILVEIRA

A) DESCREVER O PROTOCOLO VNC.

REFERE-SE A SERVIÇO DE ACESSO REMOTO (COMPUTAÇÃO VIRTUAL EM REDE), OU SEJA, PERMITE SE CONECTAR A UM PC REMOTAMENTE POR MEIO DE OUTRO ATRAVÉS DE UMA REDE. COM ISSO, É POSSÍVEL VISUALIZAR E UTILIZAR AS FERRAMENTAS E FUN-
CIONALIDADES DO PC CONECTADO REMOTAMENTE DA MESMA FORMA SE ESTIVESSE NA FRENTE DELE FISICAMENTE.

É POSSÍVEL TAMBÉM ESTABELECEER UMA CONEXÃO ENTRE DOIS SISTEMAS OPERACIONAIS DIFERENTES.

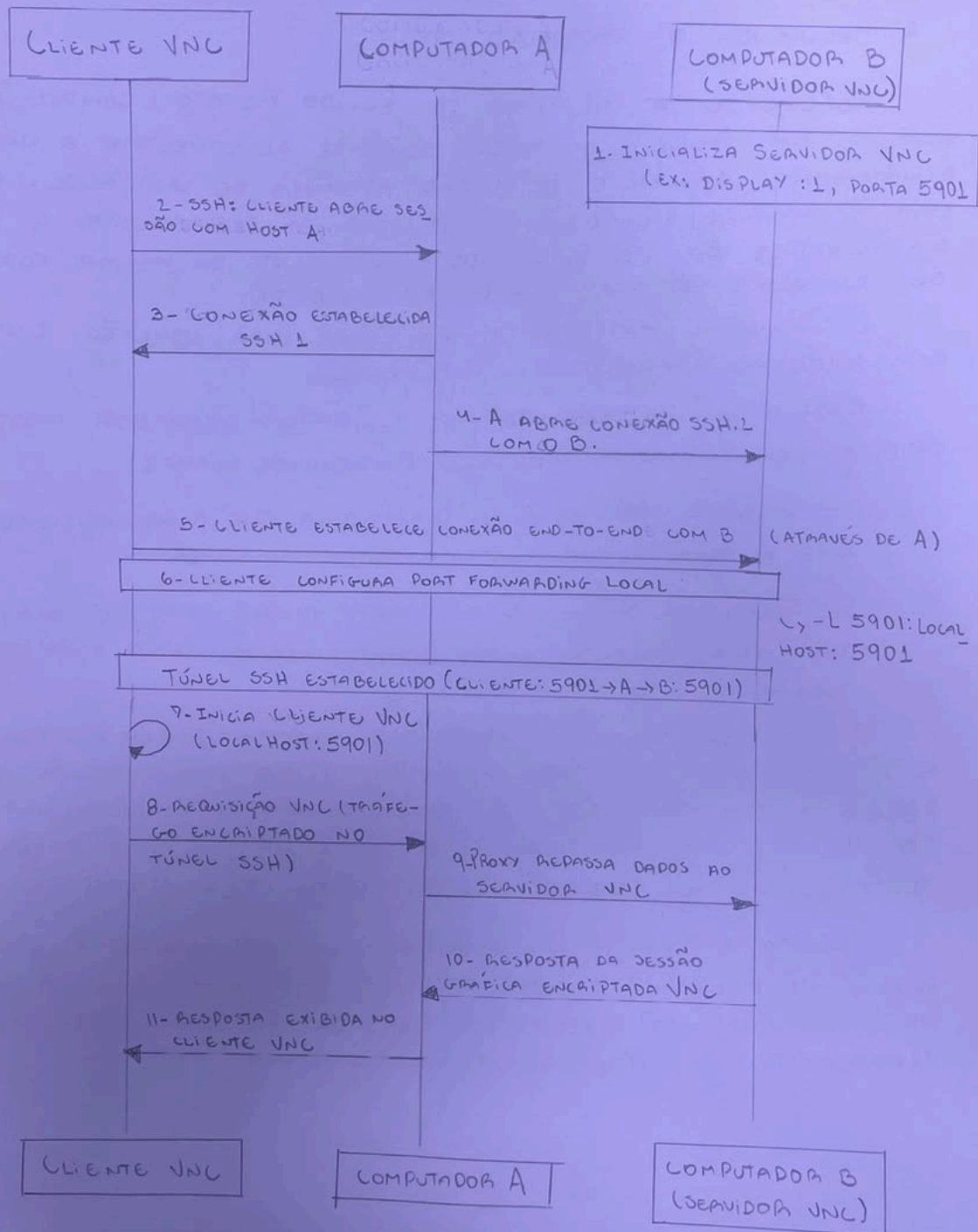
BASEIA-SE NA ARQUITETURA CLIENTE - SERVIDOR. NESTE CASO, O CENÁRIO SE ESTABELECE DA SEGUINTE FORMA:

- CLIENTE VNC → É O DISPOSITIVO QUE SERÁ UTILIZADO PARA ACESSAR REMOTAMENTE O OUTRO COMPUTADOR.
- SERVIDOR VNC → É O DISPOSITIVO QUE SERÁ ACESSADO À DISTÂNCIA, OU SEJA, CUJO O AMBIENTE GRÁFICO ESTÁ SENDO COMPARTILHADO.

O SISTEMA INCLUI O PROTOCOLO REMOTE FRAME BUFFER (RFB) QUE REALIZA A CONEXÃO. ESTE PROTOCOLO TEM A FUNÇÃO DE FAZER A TRANSMISSÃO DAS IMAGENS DA INTERFACE GRÁFICA DO DISPOSITIVO REMOTO P/ A MÁQUINA QUE ESTÁ FAZENDO O ACESSO. POR PADRÃO, USA A PORTA TCP 5900.

QUANTO A SEGURANÇA, PODE APRESENTAR RISCOS, POIS NÃO POSSUI CRIPTOGRAFIA POR PADRÃO. POR CONTA DISSO, O USO DO TUNELAMENTO SSH É A PRÁTICA RECOMENDADA P/ GARANTIR A SEGURANÇA NA CONEXÃO.

B) DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DA OPERAÇÃO



1) COMANDOS E CONFIGURAÇÕES EM CADA HOST

PARA QUE A TOPOLOGIA ILUSTRADA NA 1-B) FUNCIONE, É NECESSÁRIO CONFIGURAR O SSH E O VNC. O USUÁRIO ASSUME QUE O SERVIDOR VNC RODARÁ NO DISPLAY : 1. QUE POR CAUSA

1- COMPUTADOR B (SERVIDOR VNC)

→ SUDO APT UPDATE

→ INSTALAÇÃO DE PACOTES E DEPENDÊNCIAS

→ SUDO APT INSTALL OPENSSSH-SERVER

000

TIGERVNC-STANDALONE-SERVER

→ VNC PASSWORD

→ CONFIGURAR SENHA

→ VNC SERVER : 1 - GEOMETRY 1280 x 720 - DEPTH 24

→ INICIAR O SERVIDOR NO DISPLAY 1 (PORTA 5901)

2- COMPUTADOR A

- PRECISA ESTAR COM O SERVIÇO DE SERVIDOR SSH HABILITADO PARA RECEBER A CONEXÃO INICIAL DO CLIENTE

→ SUDO SYSTEMCTL ENABLE --NOW SSH

→ HABILITAR E INICIAR O SERVIÇO SSH

3- CLIENTE (MÁQUINA LOCAL)

ALLOWTCPFORWARDING YES
EM /ETC/SSH/SSHD-CONFIG

→ SSH -J USUARIOA@IP-PCA USUARIOB@IP-PCB -L 5901:localhost:5901

→ PARA CRIPTOGRAFIA END-TO-END USAMOS -J

→ VNC VIEWER localhost:5901

→ ACESSAR SESSÃO GRÁFICA
DEVE SER EM OUTRO TERMINAL.